

量子计算与机器学习 —— 实验 2 报告

郝思粤 PB23151779 2025.12.1

平台：Qiskit (Python)

实验目的

本次实验包含两个部分：

- 通过电路 $H \rightarrow R_z(\theta) \rightarrow H \rightarrow \text{测量}$ 观察角度 θ 与最终测量概率之间的关系。
- 编写单比特 Deutsch 算法，用一次函数查询判断函数是常数还是平衡。

重点在于理解叠加态、相位变化，以及干涉如何影响测量结果。

实验环境与工具

- Python 3
- Qiskit
- Qiskit Aer 模拟器
- Matplotlib (用于画图)

实验一： $H \rightarrow R_z(\theta) \rightarrow H$ 的测量变化

1. 实验原理

一个量子比特经过以下操作：

- H 将 $|0\rangle$ 变成均匀叠加态
- $R_z(\theta)$ 不改变概率，只给 $|1\rangle$ 增加相位
- 第二个 H 将相位差转成测量概率差

最终测量到 0 的概率随 θ 按以下方式变化：

$$P(0) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad P(1) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

2. 实验步骤

1. 编写电路 $H \rightarrow R_z(\theta) \rightarrow H \rightarrow$ 测量
 2. 扫描 θ 从 0 到 2π
 3. 记录测量次数
 4. 绘制概率曲线
 5. 展示 $\theta=\pi/2$ 时的直方图
-

3. 关键代码

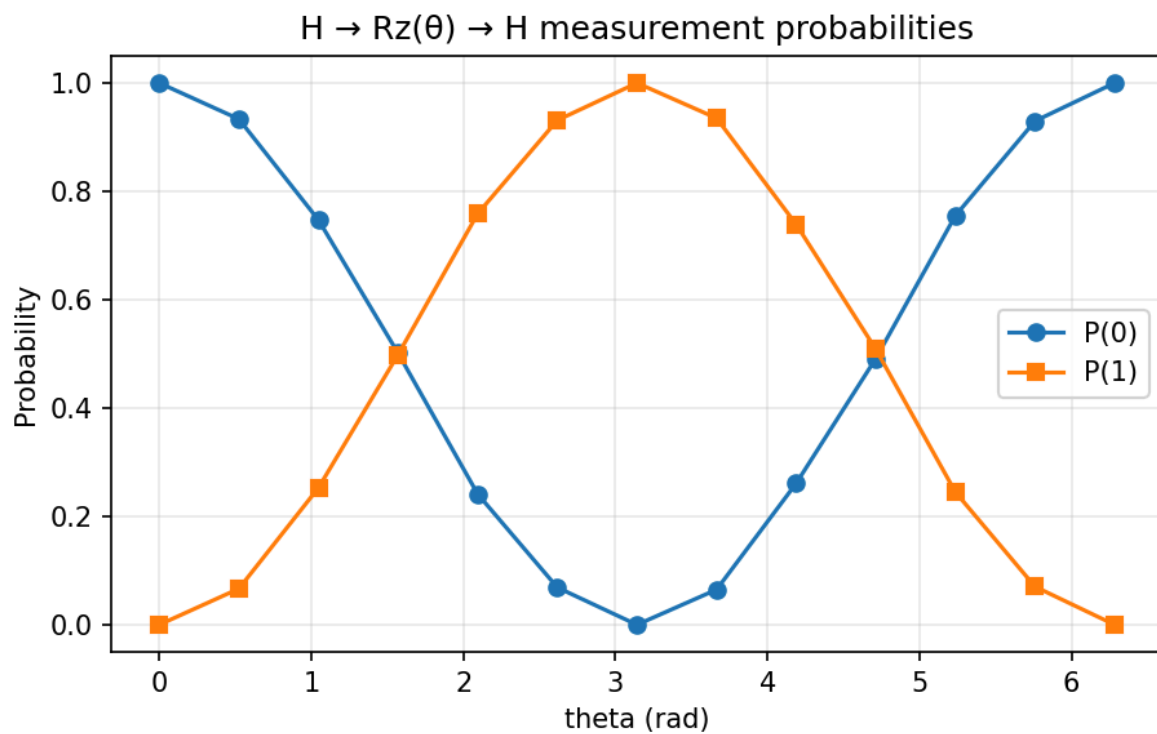
```
def circuit_H_Rz_H(theta: float) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1)
    qc.h(0)
    qc.rz(theta, 0)
    qc.h(0)
    qc.measure(0, 0)
    return qc

thetas = np.linspace(0, 2*np.pi, 13)
p0_list, p1_list = [], []

for t in thetas:
    qc = circuit_H_Rz_H(float(t))
    counts = run_counts(qc, shots=4096)
    p0_list.append(counts.get('0', 0) / 4096)
    p1_list.append(counts.get('1', 0) / 4096)
```

4. 实验结果

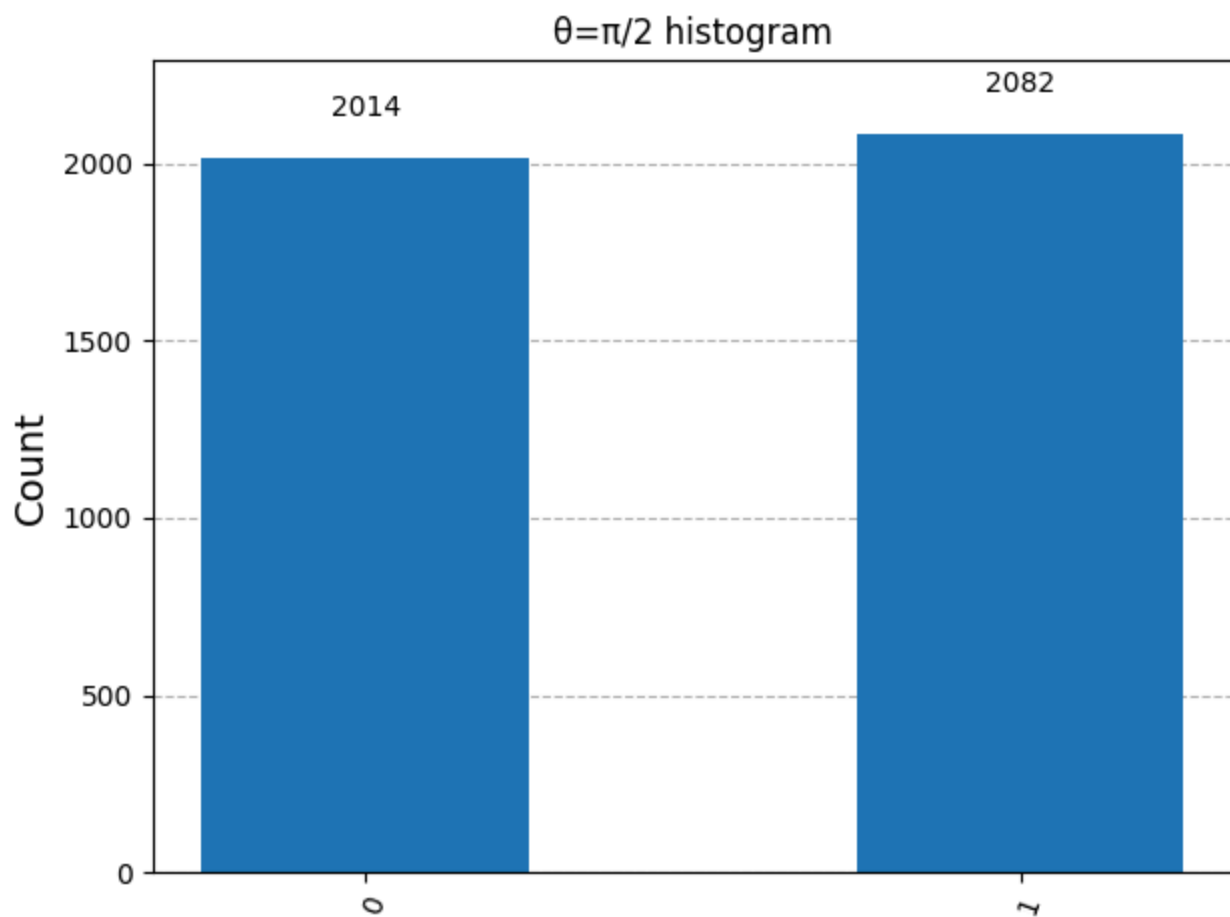
(1) $P(0)$ 、 $P(1)$ 随 θ 变化曲线图



从图中可以看出：

- P(0) 和 P(1) 都呈现平滑的正弦形变化。
- 在 $\theta = 0$ 时, $P(0) \approx 1$, $P(1) \approx 0$ 。
- 在 $\theta = \pi$ 时, $P(0) \approx 0$, $P(1) \approx 1$ 。
- 在 $\theta = \pi/2$ 和 $3\pi/2$ 附近, 两者接近各占一半。

(2) $\theta = \pi/2$ 的直方图



可以看到：

- $|0\rangle$ 大约 2000 次
- $|1\rangle$ 大约 2000 次

两者几乎各占一半

(3) 结果分析

- $\theta=0$ 时几乎总是测到 0
- $\theta=\pi$ 时几乎总是测到 1
- $\theta=\pi/2$ 时概率接近 0.5
- 整体趋势符合余弦平方关系

实验二：单比特 Deutsch 算法

1. 实验原理

任务：判断函数 $f(x)$ 是常数还是平衡，仅允许查询一次。

利用两点：

- 叠加态：一次性输入 0 和 1
- 干涉：把 $f(x)$ 的差异变成相位，再变成测量概率

最终测量 q_0 ：

- 结果为 0 → 函数是常数
- 结果为 1 → 函数是平衡

2. 实验步骤

1. 初始化两个量子比特 q_0 、 q_1 ，使整体状态为 $|0,1\rangle$
2. 两个比特分别作用一个 H (Hadamard)，形成叠加态
3. 使用四种 oracle (四种 f)

函数名称	形式	解释	实现方式 (oracle)
$f_0(x)$	0	常数函数 (永远输出 0)	不做任何操作
$f_1(x)$	1	常数函数 (永远输出 1)	对 q_1 做 X
$f_{id}(x)$	x	平衡函数 ($0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$)	CNOT($q_0 \rightarrow q_1$)
$f_{not}(x)$	$1-x$	平衡函数 ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)	用 X-CNOT-X 模拟 controlled-NOT with inverted control

4. 对输入比特 q_0 再做一次 H
5. 测量 q_0
6. 根据测量结果判别函数类型

测量输出	判断	理由	
0	f 是常数函数	干涉后相位抵消，使 q_0 回到	$ 0\rangle$
1	f 是平衡函数	干涉导致 q_0 落入	$ 1\rangle$

3. 关键代码

四种 Oracle

```
def oracle_f0(qc, q0, q1):  
    return  
  
def oracle_f1(qc, q0, q1):  
    qc.x(q1)  
  
def oracle_fid(qc, q0, q1):  
    qc.cx(q0, q1)  
  
def oracle_fnot(qc, q0, q1):  
    qc.x(q0)  
    qc.cx(q0, q1)  
    qc.x(q0)
```

Deutsch 主电路

```
def deutsch_circuit(oracle_func, shots=1024, draw=False):  
    q0q1 = QuantumRegister(2, 'q')  
    c = ClassicalRegister(1, 'c')  
    qc = QuantumCircuit(q0q1, c)  
  
    qc.x(q0q1[1])  
    qc.h(q0q1[0])  
    qc.h(q0q1[1])  
    oracle_func(qc, q0q1[0], q0q1[1])  
    qc.h(q0q1[0])  
    qc.measure(q0q1[0], c[0])  
  
    return run_counts(qc, shots=shots)
```

4. 实验结果

四种 oracle 对应的测量结果输出如下：

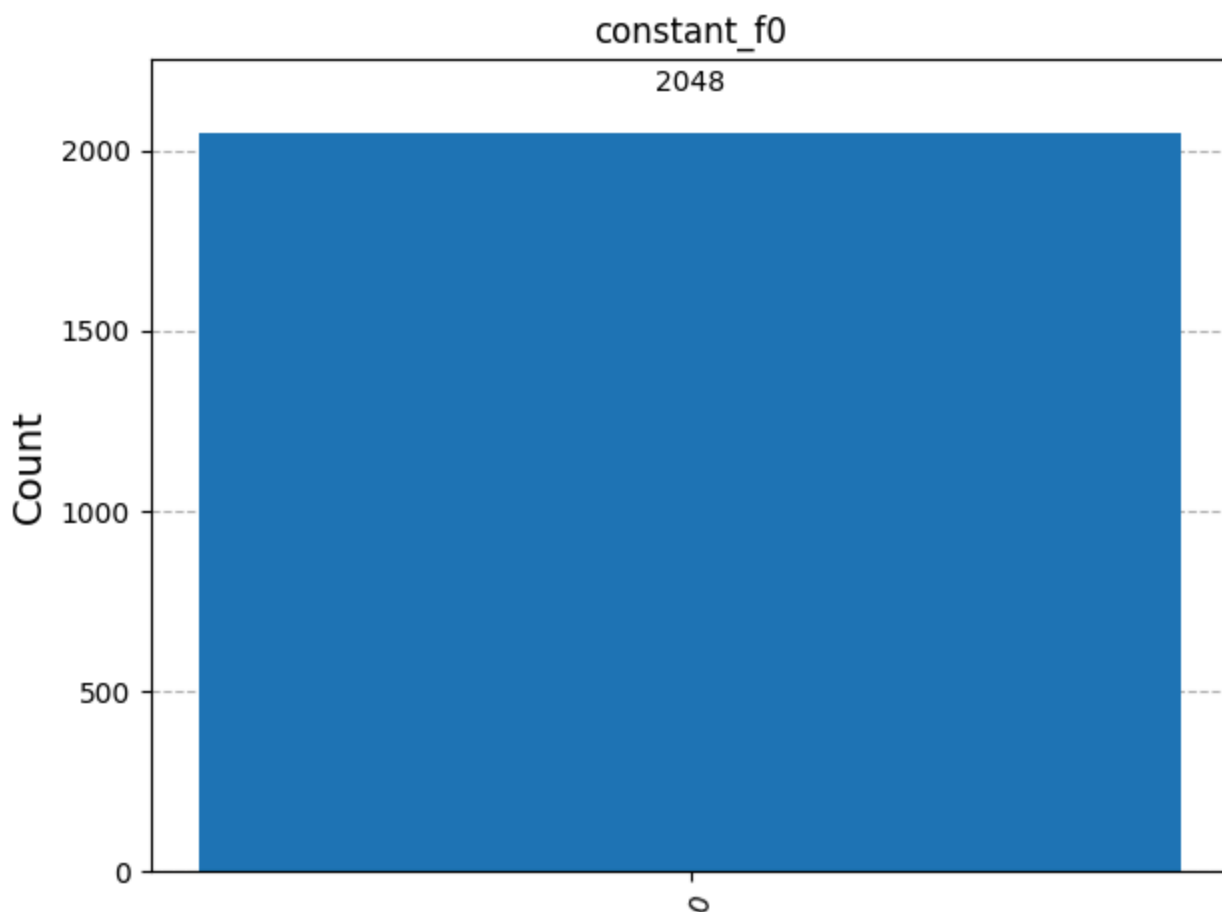
```
constant_f0 {'0': 2048}
constant_f1 {'0': 2048}
balanced_fid {'1': 2048}
balanced_fnot {'1': 2048}
```

判别规则：测到 0 → 常数；测到 1 → 平衡。

使用直方图表示如下：

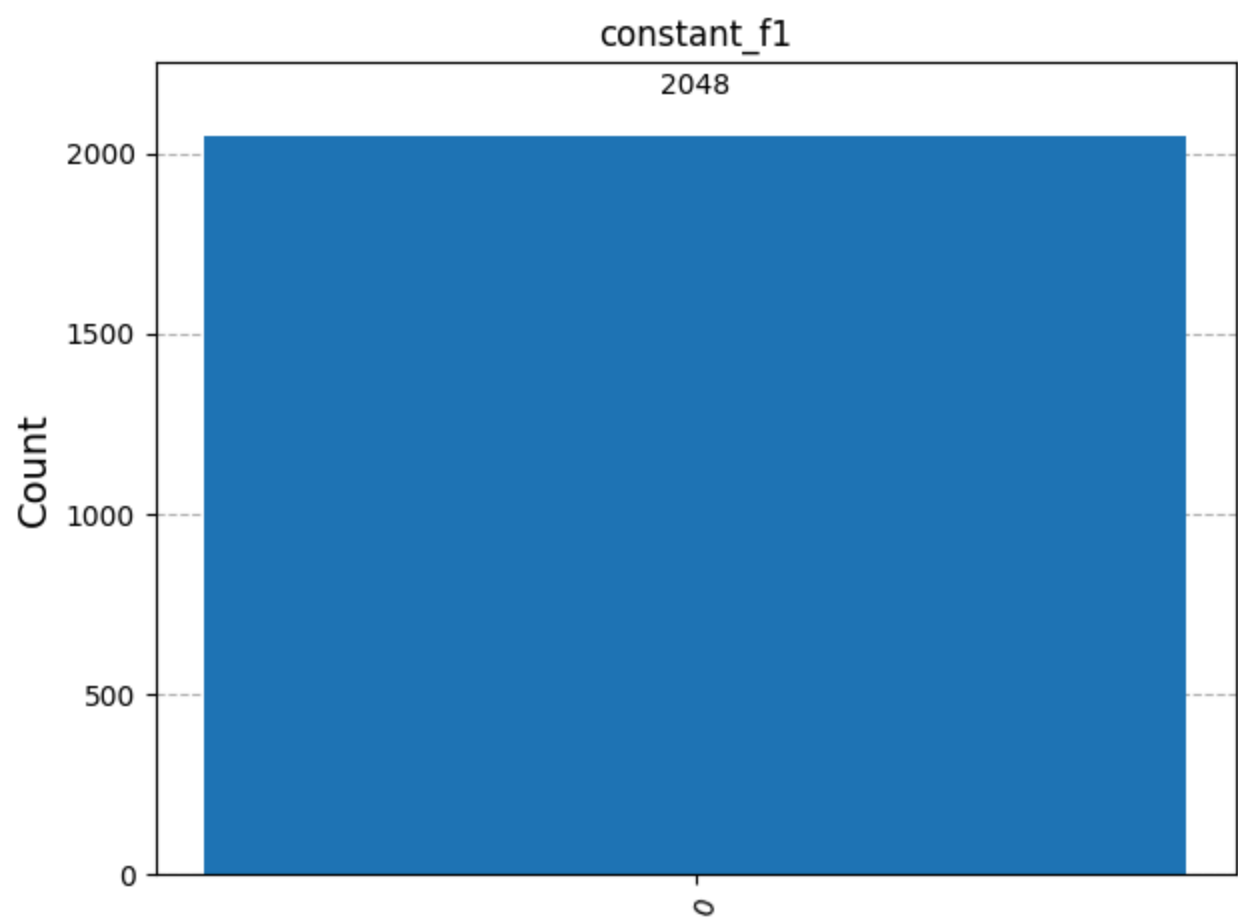
(1) $f_0(x)=0$

始终输出为0:



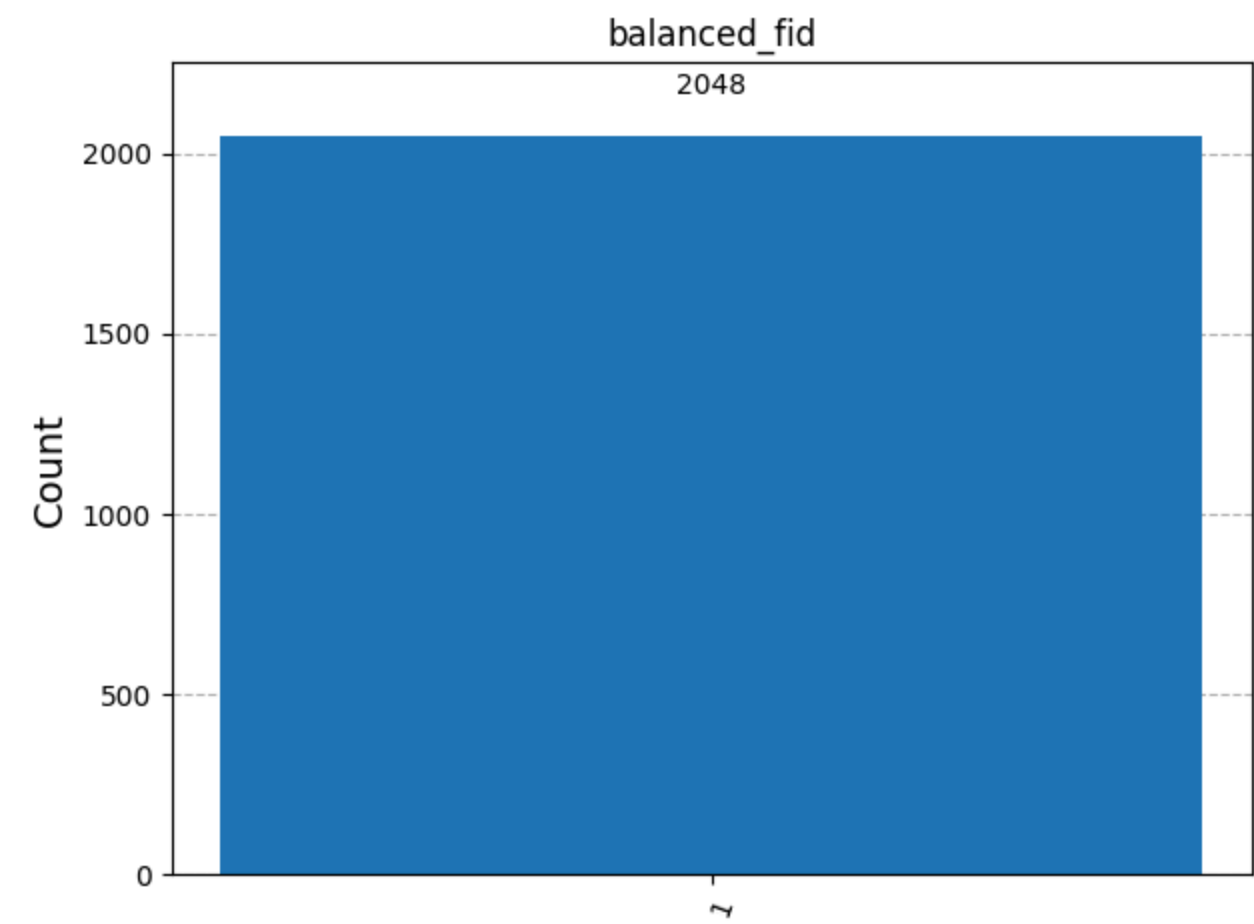
(2) $f_1(x)=1$

始终输出为0



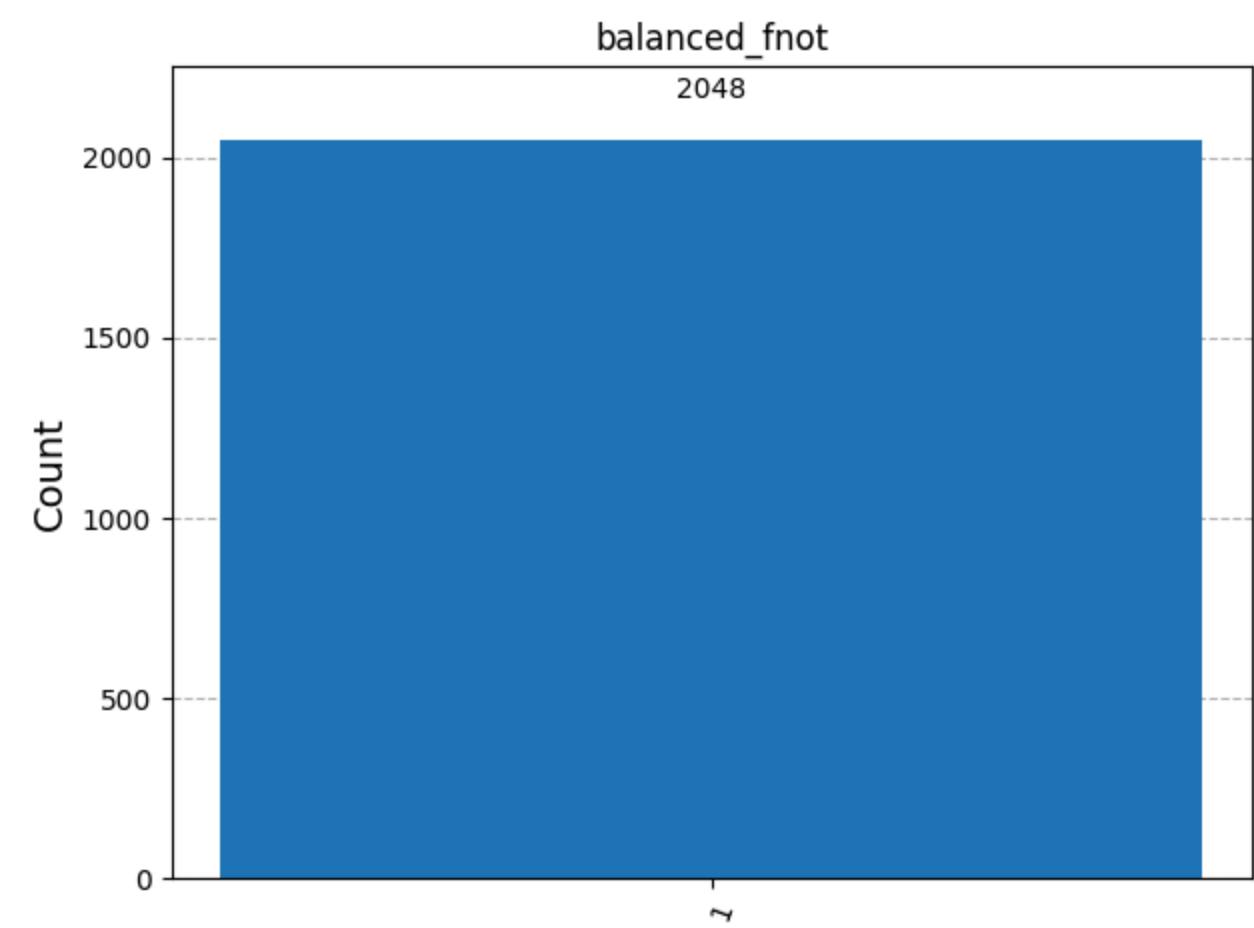
(3) $\text{fid}(x)=x$

始终输出为1:



(4) $f_{not}(x)=1-x$

始终输出为1:



实验总结

通过实验：

- 观察到相位 θ 会在干涉后影响测量概率
- Deutsch 算法只需一次查询就能判断函数类型
- 干涉在两个实验中都扮演关键作用

本次实验展示了相位、叠加态、干涉三者之间的联系，也说明量子计算的优势来自可操控的相位结构。